



## CHAPITRE 5

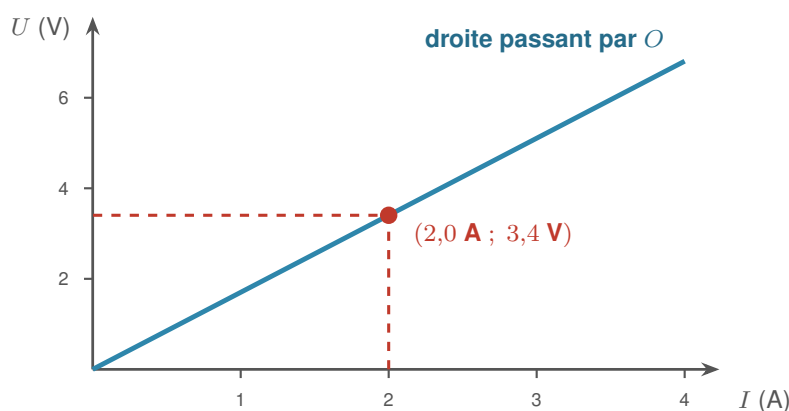
# Puissance, énergie électriques, loi d'Ohm

Une machine de l'atelier est alimentée par un câble de 35 m. Elle appelle 16 A : le câble s'échauffe, la tension à ses bornes n'est plus tout à fait 230 V, et une partie de l'énergie payée part en chaleur avant même d'arriver. Ce chapitre donne les trois outils qui permettent de chiffrer tout cela : la **loi d'Ohm**, la **puissance électrique** sous ses trois écritures, et l'**effet Joule**. Il prolonge directement le chapitre 2 (puissance, énergie, rendement) et les chapitres 3 et 4 (tension, intensité, valeurs efficaces).

## 1 La loi d'Ohm

Branchons une résistance sous des tensions croissantes et relevons à chaque fois l'intensité : les points s'alignent sur une droite passant par l'origine.

Pour une résistance, la tension est *proportionnelle* à l'intensité



la pente de cette droite est la **résistance**  $R$  :  $U = R \times I$   
ici  $R = \frac{3,4}{2,0} = 1,7 \Omega$

### Loi d'Ohm

Pour un conducteur ohmique, la tension à ses bornes est **proportionnelle** à l'intensité qui le traverse :

$$U = R \times I, \quad U \text{ en V, } R \text{ en } \Omega, I \text{ en A.}$$

Le coefficient de proportionnalité  $R$  est la **résistance** du conducteur.



### A retenir

La même relation se réarrange selon ce que l'on cherche :

$$U = RI, \quad I = \frac{U}{R}, \quad R = \frac{U}{I}.$$

Attention au sens physique :  $R$  ne dépend *pas* de  $U$  ni de  $I$  — c'est une caractéristique du composant, fixée par sa matière, sa longueur et sa section. Changer la tension change l'intensité, pas la résistance.

► **Exercices d'application** : exercice 1

Pour aller plus loin : exercice 2

## 2 La puissance électrique

Le chapitre 2 a défini la puissance comme un débit d'énergie. En électricité, elle s'exprime directement à partir des deux grandeurs du chapitre 3.

$$P = U \times I \quad (P \text{ en W, } U \text{ en V, } I \text{ en A})$$

### A retenir

Cette relation est **générale** : elle vaut pour tout dipôle, résistance ou non — un moteur, une lampe, un chargeur. C'est elle qu'il faut retenir en premier.

Lorsque le dipôle est une **résistance**, on peut y substituer la loi d'Ohm et obtenir deux autres écritures, souvent plus commodes.

### Trois écritures d'une seule et même puissance

$$P = U \times I$$

on connaît  $U$  et  $I$   
— la forme de base  
valable pour tout dipôle

$$P = R \times I^2$$

on connaît  $R$  et  $I$   
— pertes dans un câble  
conducteur ohmique seulement

$$P = \frac{U^2}{R}$$

on connaît  $U$  et  $R$   
— appareil sur le secteur  
conducteur ohmique seulement

sur un conducteur ohmique, les trois donnent **le même résultat**  
hors de ce cas — lampe, moteur, diode — seule  $P = U \times I$  reste vraie



### Trois écritures, une seule puissance

En remplaçant  $U$  par  $RI$  on obtient  $P = RI^2$  ; en remplaçant  $I$  par  $U/R$  on obtient  $P = U^2/R$ . Les trois donnent **exactement** le même résultat : elles ne se choisissent pas au hasard, mais selon les données dont on dispose. Les deux dernières ne valent que pour un conducteur ohmique.

### Méthode 1 — Choisir la bonne écriture

Une plaque chauffante porte l'indication 2000 W sous 230 V. Quelle intensité appelle-t-elle ? Quelle est sa résistance ?

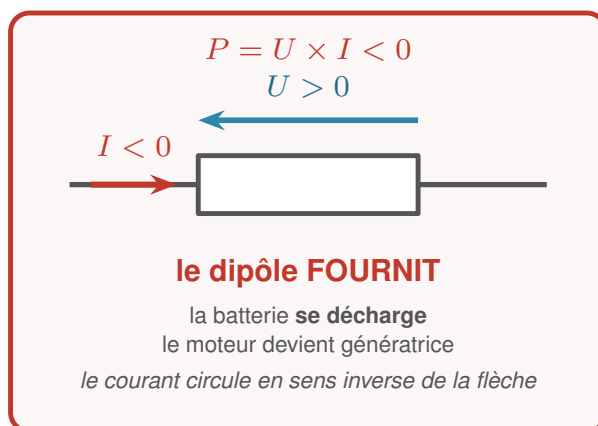
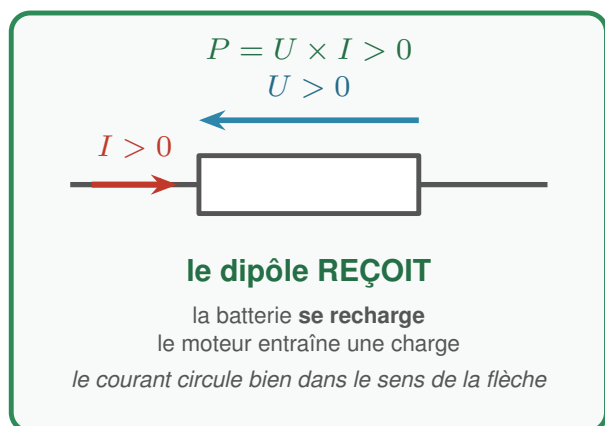
1. **Repérer les données** :  $P$  et  $U$  sont connues,  $I$  est cherchée.
2. **Choisir l'écriture qui les relie** :  $P = UI$ , donc  $I = \frac{P}{U} = \frac{2000}{230} = 8,7 \text{ A}$ .
3. **Pour la résistance**, on dispose maintenant de  $U$  et  $I$  :  $R = \frac{U}{I} = \frac{230}{8,7} = 26,4 \Omega$ .
4. **Vérifier par une autre voie** :  $P = \frac{U^2}{R} = \frac{230^2}{26,4} = 2000 \text{ W}$ . Le contrôle croisé retombe juste.

► Exercices d'application : exercice 3

## 3 Le signe de la puissance

Le chapitre 3 a introduit les conventions **récepteur** et **générateur**. La puissance permet maintenant de trancher : un dipôle reçoit-il ou fournit-il réellement de l'énergie ?

**En convention récepteur, le signe de  $P$  dit le rôle du dipôle**



on flèche en convention récepteur, on calcule  $P = U \times I$ ,  
et c'est le **signe du résultat** qui révèle le rôle réel du dipôle



### Convention de signe

Lorsqu'un dipôle est fléché en **convention récepteur**, on calcule  $P = U \times I$  et l'on interprète le **signe** du résultat : si  $P > 0$ , le dipôle **reçoit** de l'énergie ; si  $P < 0$ , il en **fournit**.

### A retenir

L'intérêt est considérable : plus besoin de savoir à l'avance si un composant est générateur ou récepteur. On flèche en convention récepteur, on calcule, et le **signe répond à notre place**. Une résistance donne toujours  $P > 0$  — elle ne peut que recevoir. Une batterie, elle, change de signe selon qu'elle se charge ou se décharge.

### La batterie d'un véhicule

Moteur à l'arrêt, la batterie alimente les phares : en convention récepteur, on trouve  $P = -60 \text{ W}$  — elle **fournit** 60 W. Moteur tournant, l'alternateur la recharge : on trouve  $P = 45 \text{ W}$  — elle **reçoit**. C'est le même composant, dans le même sens de fléchage : seul le signe a changé.

## 4 L'effet Joule

Un conducteur parcouru par un courant s'échauffe toujours. C'est l'**effet Joule**.

### Tout conducteur parcouru par un courant s'échauffe



$$P_J = R \times I^2$$

l'intensité intervient **au carré** : doubler  $I$  multiplie les pertes par **4**

c'est un **défaut** dans un câble • c'est le **but** recherché dans un radiateur

### Effet Joule

Un conducteur de résistance  $R$  parcouru par un courant d'intensité  $I$  dissipe une puissance thermique :

$$P_J = R \times I^2.$$

**A retenir**

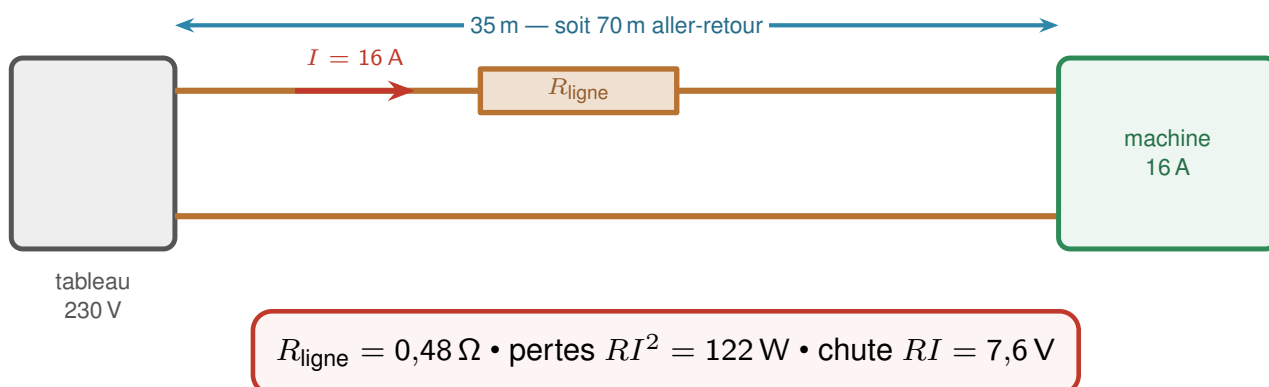
L'intensité intervient **au carré** : doubler  $I$  multiplie les pertes par **4**, les tripler par **9**. C'est la relation la plus lourde de conséquences de tout le chapitre. Selon l'appareil, cet échauffement est un **défaut** (un câble qui chauffe est de l'énergie gaspillée) ou le **but recherché** (radiateur, plaque, grille-pain, fer à souder).

**► Exercices d'application : exercice 4**

## 5 Les pertes dans une ligne

Revenons à la machine de l'atelier. Le câble de cuivre qui l'alimente possède une résistance, faible mais non nulle, et il faut compter l'aller *et* le retour.

### Le câble n'est pas un fil parfait : il a une résistance

**☀ Méthode 2 — Chiffrer les pertes en ligne**

La machine est à 35 m du tableau et appelle 16 A. Le câble de  $2,5 \text{ mm}^2$  présente une résistance totale  $R_{\text{ligne}} = 0,48 \Omega$  (aller-retour).

1. **Calculer les pertes** :  $P_J = R I^2 = 0,48 \times 16^2 = 122 \text{ W}$ .
2. **Calculer la chute de tension** :  $U = R I = 0,48 \times 16 = 7,6 \text{ V}$ . La machine ne reçoit donc que 222 V au lieu de 230 V, soit 3,3 % de moins.
3. **Traduire en énergie et en coût** (chapitre 2) : sur 1760 h par an,  $E = 0,122 \times 1760 = 215 \text{ kWh}$ , soit environ 43 € par an — pour ne rien produire d'autre que de la chaleur dans un mur.



## Une section plus grande, c'est une résistance plus faible

section 2,5 mm<sup>2</sup>



$$R = 0,48 \, \Omega$$

pertes : 122 W

le conducteur vu en bout

section 6,0 mm<sup>2</sup>



$$R = 0,20 \, \Omega$$

pertes : 51 W

le conducteur vu en bout

la section est multipliée par 2,4, donc la résistance *et* les pertes sont divisées par 2,4

### Le rôle de la section

La résistance d'un câble est **inversement proportionnelle à sa section** : en passant de 2,5 mm<sup>2</sup> à 6,0 mm<sup>2</sup>, on divise  $R$  — et donc les pertes — par 2,4. C'est pourquoi une installation lointaine ou fortement chargée se câble en forte section : ce n'est pas un excès de prudence, c'est un calcul.

► Exercices d'application : exercice 5

Pour aller plus loin : exercice 7

## 6 Pourquoi transporter sous haute tension

Le chapitre 4 avançait que la haute tension limite les pertes en ligne. Nous pouvons maintenant le démontrer.

### Transporter 100 kW sur une ligne de résistance 0,50 Ω

sous 230 V

$$I = \frac{P}{U} = 435 \, \text{A}$$

pertes  $RI^2 = 94,5 \, \text{kW}$

soit 95 %

sous 20 kV

$$I = \frac{P}{U} = 5,0 \, \text{A}$$

pertes  $RI^2 = 12,5 \, \text{W}$

soit 0,013 %

la tension est multipliée par 87, donc l'intensité divisée par 87  
et les pertes, qui varient en  $I^2$ , divisées par  $87^2$ , soit environ 7600



### Deux tensions, deux mondes

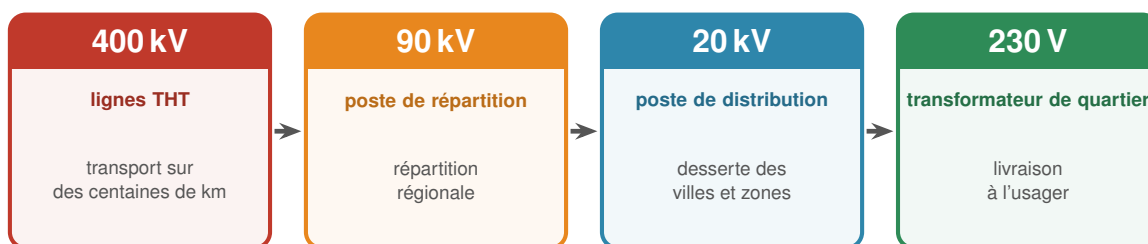
Pour transporter  $P = 100 \text{ kW}$  sur une ligne de résistance  $0,50 \Omega$  : sous  $230 \text{ V}$ , l'intensité vaut  $I = P/U = 435 \text{ A}$  et les pertes  $RI^2 = 94,5 \text{ kW}$  — soit *presque toute* la puissance transportée. Sous  $20 \text{ kV}$ , l'intensité tombe à  $5,0 \text{ A}$  et les pertes à  $12,5 \text{ W}$ , soit  $0,013 \%$ . Le transport sous basse tension est tout simplement impossible.

### A retenir

La chaîne du raisonnement, à savoir refaire : à puissance transportée fixée, **augmenter**  $U$  **diminue**  $I$  d'autant ( $I = P/U$ ) ; or les pertes varient en  $I^2$ . Multiplier la tension par 87 divise donc les pertes par  $87^2$ , soit environ 7600.

C'est pourquoi l'électricité ne voyage jamais sous la tension à laquelle elle est produite ni sous celle à laquelle elle est consommée : entre les deux, elle change quatre fois de tension.

### De la centrale à la prise : la tension change quatre fois



à chaque étage, un **transformateur** abaisse la tension • plus la distance est grande, plus la tension est élevée

### A retenir

La règle est simple : **plus la distance à parcourir est grande, plus la tension est élevée**. Les lignes à très haute tension ( $400 \text{ kV}$ ) traversent le pays ; les postes de répartition descendent à  $90 \text{ kV}$  pour la région ; les postes de distribution à  $20 \text{ kV}$  pour la ville ; enfin le transformateur de quartier livre le  $230 \text{ V}$  des prises. Chaque étage repose sur un **transformateur** — d'où la nécessité d'une tension *variable*, donc sinusoïdale (chapitre 4).



## 7 Énergie et facture

La puissance dit le débit ; l'énergie dit ce que l'on paie. La relation du chapitre 2 s'applique telle quelle.

$$E = P \times \Delta t$$

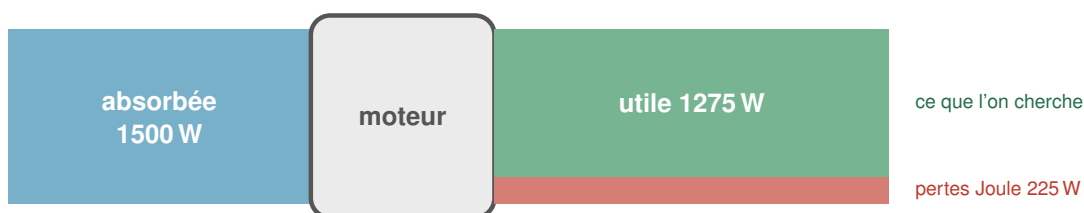
### A retenir

Avec  $P$  en **watts** et  $\Delta t$  en **heures**, on obtient des **wattheures** ; avec  $P$  en watts et  $\Delta t$  en secondes, des **joules**. Le fournisseur facture des **kilowattheures** :  $1 \text{ kWh} = 3,6 \times 10^6 \text{ J}$ .

## 8 Bilan de puissance d'un appareil

Tout appareil réel absorbe plus qu'il ne restitue : la différence est dissipée, pour l'essentiel par effet Joule.

Ce que l'appareil absorbe se partage en utile et en pertes



$$\eta = \frac{P_{\text{utile}}}{P_{\text{absorbée}}} = \frac{1275}{1500} = 0,85 \quad \text{— la notion du chapitre 2, appliquée à l'électricité}$$

### ☀ Méthode 3 — Bilan de puissance d'un appareil

Un moteur absorbe 1500 W sur le réseau et fournit 1275 W de puissance mécanique.

1. **Identifier l'utile et l'absorbée** : utile = 1275 W, absorbée = 1500 W.
2. **Calculer les pertes** :  $1500 - 1275 = 225 \text{ W}$ , dissipés par effet Joule dans les bobinages.
3. **Calculer le rendement** (chapitre 2) :  $\eta = \frac{1275}{1500} = 0,85$ , soit 85 %.
4. **Vérifier** : un rendement supérieur à 1 signifierait une confusion entre utile et absorbée.



## 9 Le danger électrique pour le corps humain

Le corps humain est un conducteur : traversé par un courant, il obéit à la loi d'Ohm comme n'importe quel autre. C'est ce qui permet de chiffrer le danger — et de comprendre les règles de sécurité au lieu de les subir.

### Le corps humain obéit lui aussi à la loi d'Ohm

#### peau sèche

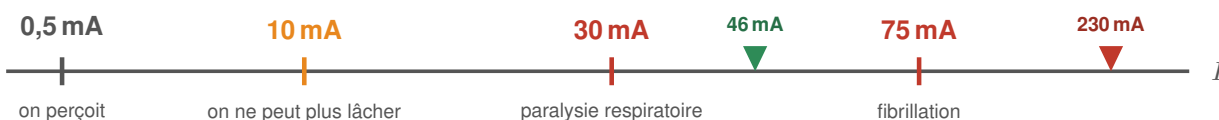
$$R \approx 5000 \, \Omega$$

$$\text{sous } 230 \, \text{V} : I = \frac{U}{R} = \mathbf{46 \, \text{mA}}$$

#### peau mouillée

$$R \approx 1000 \, \Omega$$

$$\text{sous } 230 \, \text{V} : I = \frac{U}{R} = \mathbf{230 \, \text{mA}}$$



la peau mouillée divise la résistance par 5 : le même contact devient mortel  
46 mA dépasse déjà la paralysie respiratoire, 230 mA est bien au-delà de la fibrillation  
c'est pourquoi salle de bains et atelier humide imposent des règles plus strictes

### Ce qui blesse, c'est l'intensité

Ce n'est pas la tension qui tue, mais l'**intensité** qui traverse le corps, et la **durée** du passage. Les seuils, pour un courant alternatif à 50 Hz, sont : 0,5 mA (perception), 10 mA (*tétanisation* : les muscles se contractent, on ne peut plus lâcher la prise), 30 mA (paralysie respiratoire), 75 mA (fibrillation cardiaque).

### ☀ Méthode 4 — Chiffrer le risque d'un contact

Une personne touche un conducteur sous 230 V. Que se passe-t-il selon l'état de sa peau ?

1. **Peau sèche**,  $R \approx 5000 \, \Omega$  :  $I = \frac{U}{R} = \frac{230}{5000} = 46 \, \text{mA}$  — déjà au-dessus du seuil de paralysie respiratoire.
2. **Peau mouillée**,  $R \approx 1000 \, \Omega$  :  $I = \frac{230}{1000} = 230 \, \text{mA}$  — bien au-delà du seuil de fibrillation.
3. **Conclure** : la peau mouillée divise la résistance par 5, donc multiplie l'intensité par 5. Le même contact, anodin en apparence, devient mortel.

### A retenir

C'est de ce calcul que découle la **tension limite de sécurité** : 50 V en local sec ( $50/5000 = 10 \, \text{mA}$ ) et seulement 25 V en local humide ( $25/1000 = 25 \, \text{mA}$ ). Dans les deux cas, on reste sous le seuil de 30 mA. Ces valeurs ne sont pas arbitraires : elles *se déduisent* de la loi d'Ohm et des seuils physiologiques.



## 10 Protéger l'installation et les personnes

Deux appareils différents assurent deux protections différentes — les confondre est une erreur courante et dangereuse.

### Deux protections différentes, deux rôles différents

#### DISJONCTEUR MAGNÉTOTHERMIQUE

il surveille l'**intensité** qui passe

##### il protège le **CÂBLE**

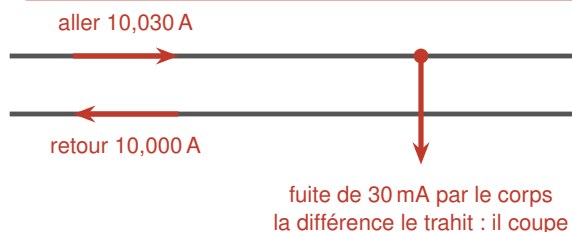
contre la surcharge et le court-circuit  
calibre : 10 A, 16 A, 20 A...

#### DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL

il compare l'intensité **aller** et **retour**

##### il protège les **PERSONNES**

si une fuite passe par le corps,  
la différence le trahit — seuil 30 mA



#### Deux protections complémentaires

Le **disjoncteur magnétothermique** surveille l'**intensité** qui circule et coupe en cas de surcharge ou de court-circuit : il protège le **câble**. Le **disjoncteur différentiel** compare l'intensité **aller** et l'intensité **retour** : si elles diffèrent, c'est qu'un courant s'échappe — par le corps d'une personne, par exemple. Il protège les **personnes**.

#### A retenir

Le calibre domestique du différentiel est de 30 mA, et ce n'est pas un hasard : c'est exactement le seuil de paralysie respiratoire. Il coupe en moins de 30 ms, avant que le courant n'ait le temps de causer des dommages irréversibles. Une installation sans différentiel peut être parfaitement protégée contre l'incendie *et* mortelle pour l'utilisateur.

### Le calibre du disjoncteur doit s'accorder à la section du câble

#### ACCORD CORRECT

câble 2,5 mm<sup>2</sup>  
disjoncteur 16 A  
le câble supporte  
ce que laisse passer  
la protection

#### DANGER

câble 1,5 mm<sup>2</sup>  
disjoncteur 25 A  
le câble chauffe  
*avant* que la protection  
ne coupe

#### SURDIMENSIONNÉ

câble 10 mm<sup>2</sup>  
disjoncteur 10 A  
sans danger, mais  
coûteux et difficile  
à installer



### Le danger n'est pas où on le croit

Le calibre du magnétothermique doit être *inférieur* à ce que la section du câble supporte. Un disjoncteur de 25 A sur un câble de  $1,5 \text{ mm}^2$  laisse passer un courant qui chauffe le câble *avant* que la protection ne réagisse — c'est une cause classique d'incendie électrique.

► **Exercices d'application** : exercice 6

Pour aller plus loin : exercice 8

### Vers la terminale

Tout ce chapitre se prolonge directement l'an prochain.

- En régime sinusoïdal, on distinguera la **puissance active**  $P$  (celle qui est réellement consommée) de la **puissance apparente**  $S = U_{\text{eff}} \times I_{\text{eff}}$ , et leur rapport  $k = P/S$  — le **facteur de puissance** — expliquera pourquoi un mauvais  $k$  augmente les pertes dans les lignes que nous venons d'étudier.
- Le **transformateur** viendra compléter le transport sous haute tension : élévation, abaissement, isolation galvanique, rendement.
- Quand la puissance varie, l'énergie se calculera comme l'**aire sous la courbe**  $P(t)$  — l'intégrale vue en mathématiques.

Les dispositifs de protection, eux, restent exactement ceux que vous connaissez maintenant.



## L'essentiel du chapitre

- **Loi d'Ohm** :  $U = R I$  pour un conducteur ohmique.  $R$  est une caractéristique du composant, elle ne dépend ni de  $U$  ni de  $I$ .
- **Puissance** :  $P = U \times I$  pour *tout* dipôle. Pour une résistance seulement,  $P = R I^2 = \frac{U^2}{R}$ .
- **Effet Joule** :  $P_J = R I^2$  — l'intensité intervient **au carré**. Défaut dans un câble, but recherché dans un radiateur.
- Dans une ligne, les **pertes** valent  $R_{\text{ligne}} I^2$  et la **chute de tension**  $R_{\text{ligne}} I$ . La résistance est inversement proportionnelle à la **section**.
- Transporter sous **haute tension** réduit  $I$ , donc les pertes en  $I^2$  : c'est la raison d'être des lignes à 400 kV.
- **Énergie** :  $E = P \times \Delta t$  ; **rendement** :  $\eta = \frac{P_{\text{utile}}}{P_{\text{absorbée}}}$ .
- En **convention récepteur**, le **signe** de  $P = U I$  dit le rôle du dipôle :  $P > 0$  il reçoit,  $P < 0$  il fournit.
- La **chaîne de distribution** descend de 400 kV à 230 V en quatre étages, chacun équipé d'un transformateur.
- Le **corps humain** est une résistance :  $5000 \Omega$  à sec,  $1000 \Omega$  mouillé. Sous 230 V, cela donne 46 mA ou 230 mA, pour un seuil de danger de 30 mA. D'où les tensions limites de 50 V et 25 V.
- **Deux protections** : le **magnétothermique** protège le **câble** (calibre accordé à la section) ; le **différentiel** protège les **personnes** (seuil 30 mA).